

BONEPILE

“Repair is rebellion. If it still functions, it still matters.”

v1.0 // UNREGISTERED NODE 7B-IC34

RESUMEN EJECUTIVO

BONEPILE es un juego de stealth/supervivencia industrial sci-fi donde encarnas a **R3-WORK**, un SOIC-16 reworked (no-conformante) que debe escabullirse a través de una megaestructura PCB sometida por el régimen IPC, eludir inspecciones AOI, repararse ilegalmente en estaciones underground, y sobrevivir a través de flux sabotage, AVL fake markings y puro ingenio de reparación.

Tema Central: La perfección como control. La imperfección como supervivencia.

MECÁNICAS CORE

Estados de Movimiento (ISO Projection)

- **IDLE** - Posición estática, bobbing suave
- **WALK CYCLE** - Caminata con pinas alternas (lead/trail), degradación de integridad
- **DASH** - Sprint acelerado, consume FLUX, alto riesgo AOI
- **HIDE** - Agachado, reduce visibilidad, degrada AOI risk lentamente

Sistema de Recursos

Recurso	Descripción	Regeneración
INTEGRIDAD	Salud del chip reworked. Degrada con movimiento.	Manual (repair)
SEÑAL	Conectividad con red de functionalists.	+0.01/frame
		Manual (hide),

RIESGO AOI	Probabilidad de detección por escaneo óptico.	-0.05/frame
FLUX	Sustancia solubilizante + sabotaje. Recurso energético.	Pickup items

Habilidades & Herramientas

SOLDER IRON (Cautín Integrado)

- Reparar pines doblados
- Reflow local de soldaduras
- Consumo: Minimal

FLUX VIAL (Vial de Flux)

- Sabotaje de circuitería IPC
- Máscara temporal contra AOI
- Consumo: 25 FLUX por uso

UV MARKER (Marcador UV)

- Falsificar AVL markings
- Crear identidades falsas en trazas
- Consumo: 15 FLUX por acción

CONTACT PROBES (Puntas de Contacto)

- Interactuar con estaciones de trabajo
- Analizar componentes
- Consumo: Minimal



MUNDO / REGIONES

SMT LEAN FACILITY (IPC Authority - Sterile)

└─ MRB Vaults (Material Review Board - Detención)

└─ BGA Heights (Ball Grid Array - Precario)

ILLEGAL REWORK STATION (Underground - Home Base)

- └─ Flux Sewers (Sustancia residual, refugio)
- └─ Aging Fields (Componentes degradados, recursos)

TORQUE ASSEMBLY (Zona prohibida - End Game)

CONTROLES

Movimiento

- **A / ← Flecha Izquierda** → Mover izquierda
- **D / → Flecha Derecha** → Mover derecha
- **SPACE** → Saltar (evasión rápida)

Abilities

- **SHIFT** → DASH (movimiento acelerado, -25 FLUX)
- **E** → HIDE (agacharse, -AOI risk)
- **R** → REPAIR (auto-reparación, +30 health, -15 FLUX)

UI

- **DEBUG Toggle** → Información en tiempo real (esquina superior derecha)
-

ARQUITECTURA TÉCNICA

Stack Tecnológico

Frontend Engine: Three.js (r128+)
3D Model Format: glTF 2.0 (.glb)
Rendering: WebGL 2.0
Physics: Custom (movement, degradation)
Lighting: Directional + Point lights + Ambient
Camera: Isometric fixed angle (30° projection)

Estructura de Archivos

bonepile/

- └─ index.html # Game entry point (Three.js + Game loop)
- └─ R3WORK.glb # 3D model (SOIC-16 reworked)
- └─ README.md # This file
- └─ [assets/] # (Futuro) Sonidos, texturas, etc.

Game Loop

1. INPUT HANDLING

- └─ Keyboard events (movement, abilities)
- └─ State transitions (IDLE → WALK → DASH)
- └─ Ability execution (REPAIR, HIDE, FLUX use)

2. PHYSICS UPDATE

- └─ Position updates (x, y based on velocity)
- └─ Bounds clamping (world edges)
- └─ Animation state updates
- └─ Resource degradation

3. STAT MANAGEMENT

- └─ Health degradation (movement-based)
- └─ Signal recovery (passive)
- └─ AOI risk calculation (activity-based)
- └─ Flux consumption (ability-based)

4. MODEL ANIMATION

- └─ Rotation (direction flip)
- └─ Bobbing (idle)
- └─ Walk cycle (pines articulation)
- └─ Dash effects (acceleration visual)
- └─ Hide scaling (reduced size)

5. CAMERA & RENDER

- └─ Isometric camera tracking
- └─ Light updates
- └─ Shadow casting
- └─ Three.js render call

6. HUD UPDATE

- └─ Stat bar visualization
- └─ State display
- └─ Debug info

Paleta Visual

IPC Authority World (Sterile)

- Blanco puro (#FFFFFF)
- Gris metálico (#CCCCCC)
- Negro absoluto (#000000)
- Geometría perfecta, simetría total

Underground / Reworked Zone (Warm, Oxidized)

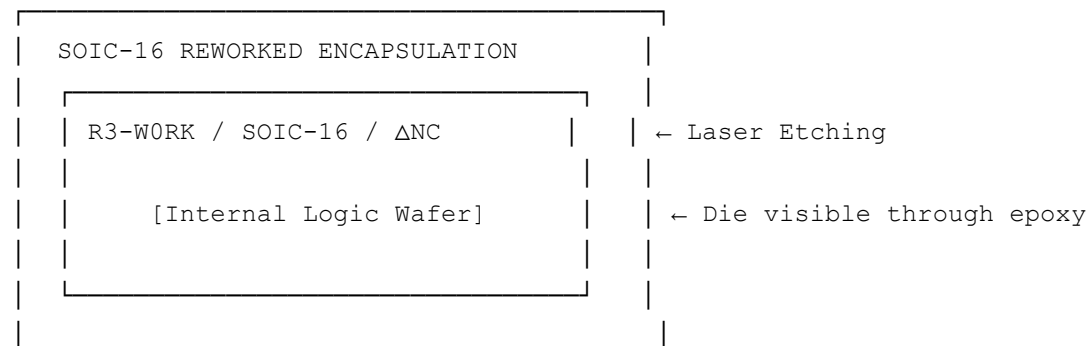
- Verde fluorescente (#00FF00)
- Naranja cobre (#FF6600)
- Cian industrial (#00FFFF)
- Marrón oxidado (#8B4513)
- Asimetría, imperfección visible

Referentes de Diseño

- **Micro-photography** - Escala y detalle de componentes reales
- **Industrial Decay** - Corrosión, flux residue, soldering imperfections
- **Retro CRT Aesthetic** - Scanlines, glitch effects, monospace fonts
- **Blueprint/Technical Drafting** - Isometric projection, schematics, patent drawings

SISTEMA DE DETALLE: R3-WORK

Componentes Visuales



8 x GULL-WING LEADS (Reworked)
└ Tramo salida (horizontal)
└ Tramo flexión (bent joint)
└ Tramo contacto (solder pad)
○ STATUS LED (Green, top-right)
○ FLUX RESIDUE (Amber gloss)
◎ SCRAP CLOAK (Fabric drape, back)

Ciclos de Animación

IDLE Loop

- Suave bobbing vertical
- Pinas levemente flexionadas
- LED pulsante (breathing effect)

WALK Cycle

- Pinas alternadas (4+4 lead/trail)
- Height variation por frame
- Flux dust particles
- ~8 frame cycle

DASH Sequence

- Aceleración horizontal violenta
- Pinas extendidas al máximo
- Cloak volando al viento
- Glow naranja intenso

HIDE Pose

- Escala reducida (0.7x)
- Posición baja
- Cloak enrollado

- Silencio visual
-

MECÁNICAS AVANZADAS (Roadmap)

V1.1 - COMBAT & EVASION

- AOI Drones (enemigos patrulla)
- Detección por movimiento vs. estatismo
- Laser trap evasion
- Repair station defense

V1.2 - NPC & NARRATIVE

- Funcionalist NPCs (dialog system)
- Quest framework (escape objectives)
- Moral choices (sabotage vs. stealth)
- Branching endings

V1.3 - LEVEL DESIGN

- Multiple regions (SMT, MRB, Flux Sewers)
- Procedural PCB trace layouts
- Dynamic AOI scanner patterns
- Boss encounters (Regulador 78XX)

V1.4 - AUDIO & FEEDBACK

- Ambient industrial soundscape
 - Footstep feedback (lead/trail)
 - Solder iron hiss/spark SFX
 - AOI detection alarm tone
-

LORE & WORLDBUILDING

El Régimen IPC

Civilización construida sobre megaestructuras PCB. Obsesionada con:

- **Zero Defects** - Conformidad absoluta
- **Traceability** - Registro de todo movimiento/cambio
- **Manufacturing Purity** - Rechazo de reparación/rework
- **Obsolescence Protocol** - Disposición obligatoria de unidades aged

Los Funcionalists (Reworked)

Red subterránea de supervivientes:

- Chips reworked (no-conformantes)
- Mantienen equipos viejos funcionando
- Practican "repair as resistance"
- Moto: *"Si aún funciona, aún importa"*

R3-WORK: El Personaje

- Especialista en reparación ilegal
- SOIC-16 (forma compacta, movilidad)
- Experiencia en flux sabotage & AVL forgery
- Último sobreviviente de una célula de reworkers

Eventos Narrativos

1. **Escape from MRB** - Captura en tribunal IPC
2. **Underground Hideout** - Reconstrucción con Funcionalists
3. **Infiltration Mission** - Sabotaje en SMT Facility
4. **Final Stand** - Confrontación con Autoridad IPC

OBJETIVOS DE DISEÑO

- ✓ Mecánicas intuitivas pero profundas

- Input simple (WASD + abilities)
- Profundidad en gestión de recursos & risk/reward

✓ **Narrativa embebida en sistemas**

- Lore IPC vs. Funcionalists reflejado en UI/HUD
- Stats que cuentan historia (integridad = experiencia traumática)
- Mundo que reacciona a acciones del jugador

✓ **Estética industrial táctil**

- Micro-detalle visible en modelo 3D
- Oxidación, corrosión, reparación visible
- Contraste visual entre sterile/underground

✓ **Accesibilidad técnica**

- Browser-based (sin instalación)
- Responsive (desktop + mobile testing)
- Performance-optimized (60fps target)

INSTALACIÓN & EJECUCIÓN

Requisitos

- Navegador moderno con WebGL 2.0 support
- Conexión a internet (para Three.js CDN)
- ~2MB almacenamiento (R3WORK.glb)

Setup Local

```
git clone https://github.com/carmacorte/bonepile.git
cd bonepile
# Servir localmente (Python 3)
python -m http.server 8000
# Abrir en navegador: http://localhost:8000
```

Deploy Online

```
# GitHub Pages (automático)
git push origin main
# Juego disponible en: https://carmacorte.github.io/bonepile/
```

REFERENCES & INSPIRATION

Mechanical/Technical

- IPC-A-610 (Electronics Assembly Quality Standard)
- JEDEC SOIC-16 Packaging Spec
- PCB Manufacturing Flow (ASM, Reflow, AOI)
- Rework & Repair Standards (IPC-7711, IPC-A-610)

Narrative/Thematic

- *Neuromancer* (Gibson) - Cyberpunk dystopia
- *Blade Runner* - What defines humanity vs. perfection
- *Lovecraft* - Industrial horror, decay
- *Don Hertzfeldt* - Micro-scale existential dread

Game Design

- *Return of the Obra Dinn* - Isometric fixed perspective
 - *Stealth Inc.* - Evasion mechanics, resource management
 - *Katacomb Krew* - Industrial aesthetic
 - *Dwarf Fortress* - Emergent narrative from systems
-

CONTRIBUCIONES

BONEPILE es un proyecto solista pero abierto a:

- Bug reports

- Feature suggestions
- Art/Audio contributions
- Narrative ideas

Contacto: [@carmacorte](#) | [SMTintel](#)

LICENCIA

MIT License - Libre para uso no-comercial, educacional y experimental.

CRÉDITOS

Concept, Design, Implementation: Carlos Aldair Martinez Cortes (SMTintel)

Tools & Technology:

- Three.js (3D Rendering)
- Blender (3D Modeling)
- GitHub (Version Control & Hosting)

Inspiración: La comunidad de reparadores, makers, y "right-to-repair" advocates.

"En un mundo que nos rechaza, construimos nuestro propio lugar para existir."

— R3-WORK, Protocolo de Supervivencia v1.0
